

Jetson 일체형 PoC가 아니라, 산업용 분산 노드 SDV를 생육분석 로봇에 적용한 레퍼런스

각 기능을 **MCU · VPU · LPU · ACU · Telemetry · HMI · Local Agent**로 물리/논리 분리하고, 모든 노드를 **표준 Signal / Command / Event 계약**으로 통합한다. 본 문서 = **1차 산출물**(HW·SW·디스플레이·통신·안전권한·데이터흐름 설계 = "온로봇 SDV 개발 벤치" 합의용). 2차 = 이 설계 기준 기본 베이스 프로그램(real 코드 + mock 데이터).

× Jetson 한 대에 카메라·모터·UI·AI·LTE 다 연결

✓ 노드 분리 + Local Agent 통합 게이트웨이

표준계약 = 이음새

mock → 실제 보드 스왑

● 에이지 · MCU

● 메타파머스 · VPU·ACU·작업모듈

● 대동 · LPU(측위·SLAM)

● 비아 · Local Agent·Telemetry·HMI·관제

● KIRO·농과원 · 협력

01 System Overview

온로봇(edge)과 클라우드를 분리. 로봇의 두뇌·안전은 로봇 위, 클라우드는 함대 감독만. Local Agent가 노드를 잇는 통합 게이트웨이.

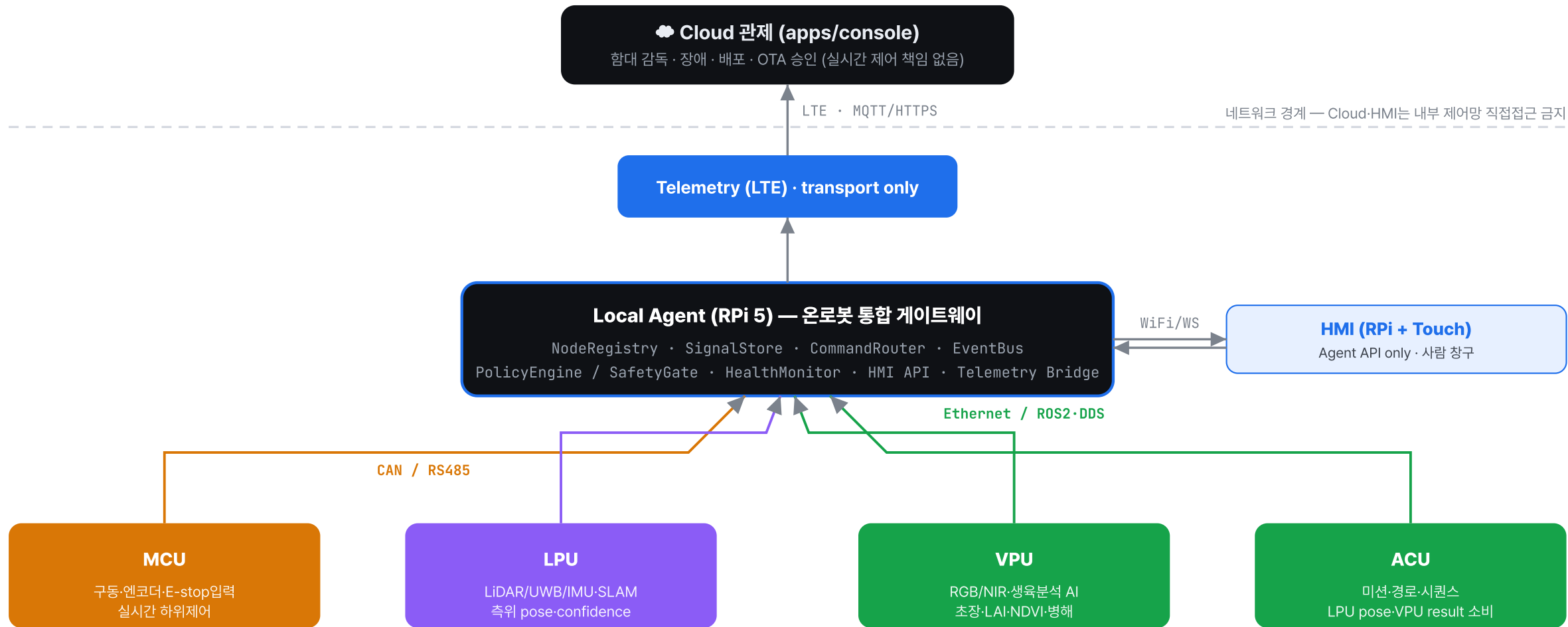


그림 1 — 시스템 토폴로지. 노드는 분리되어 Local Agent로 모이고, Telemetry만 클라우드로 다리를 놓는다.

02 Node Architecture — 책임 · I/O · 금지

책임·표준 I/O(신호/명령)·금지사항을 못박아 구현 단계에서 역할이 섞이지 않게 한다.

MCU 에이지

실시간 하위제어: motor enable·speed exec·encoder·bumper·E-stop 입력·BMS 상태읽기·safe stop·watchdog (10~1000Hz)

▶ S motion.speed·battery.voltage · C motion.set_speed·stop · E emergency_stop

금지: 미션/AI 판단

LPU 대동

LiDAR/UWB/IMU/Visual SLAM 융합 → robot pose·confidence·map/frame id

▶ S localization.pose·confidence·map_id · C localization.relocalize

금지: 미션 결정

Local Agent 비아

NodeRegistry·SignalStore·CommandRouter(ACK)·EventBus·PolicyEngine/SafetyGate·HealthMonitor·Diagnostics·OTA·HMI API·Telemetry 정책

▶ 모든 노드 흡수 → 표준 Signal/Command/Event · HMI/Cloud에 단일 API

금지: 자율 미션 판단(=ACU)

HMI 비아

부팅/디스커버리·node health·scan start/stop·live signal·Command ACK Timeline·safety status

▶ C(발신) operator command · 구독: signals·ack·events (Agent API only)

금지: HW 직접제어·최종 안전권한 (soft e-stop은 SW only)

VPU 메타

RGB/NIR 수집·생육분석 추론(초장·LAI·NDVI·병해 의심)·image quality·scan result event

▶ S crop.growth.*·vision.fps · C vision.capture·scan·calibrate · E disease.suspected

금지: 모터/안전 직접제어

ACU 메타

미션 상태머신·스캔 시퀀스·경로추종·safe_stop_request (LPU pose·VPU result 소비)

▶ S autonomy.state·mission.progress · C(수신) mission.start/pause/cancel

금지: 하위 노드 직접제어 — 반드시 Local Agent 경유

Telemetry 비아

LTE/5G transport·MQTT/HTTPS·heartbeat·업로드 큐·OTA 다운로드

▶ S telemetry.cloud_connected · 업링크 큐 · OTA

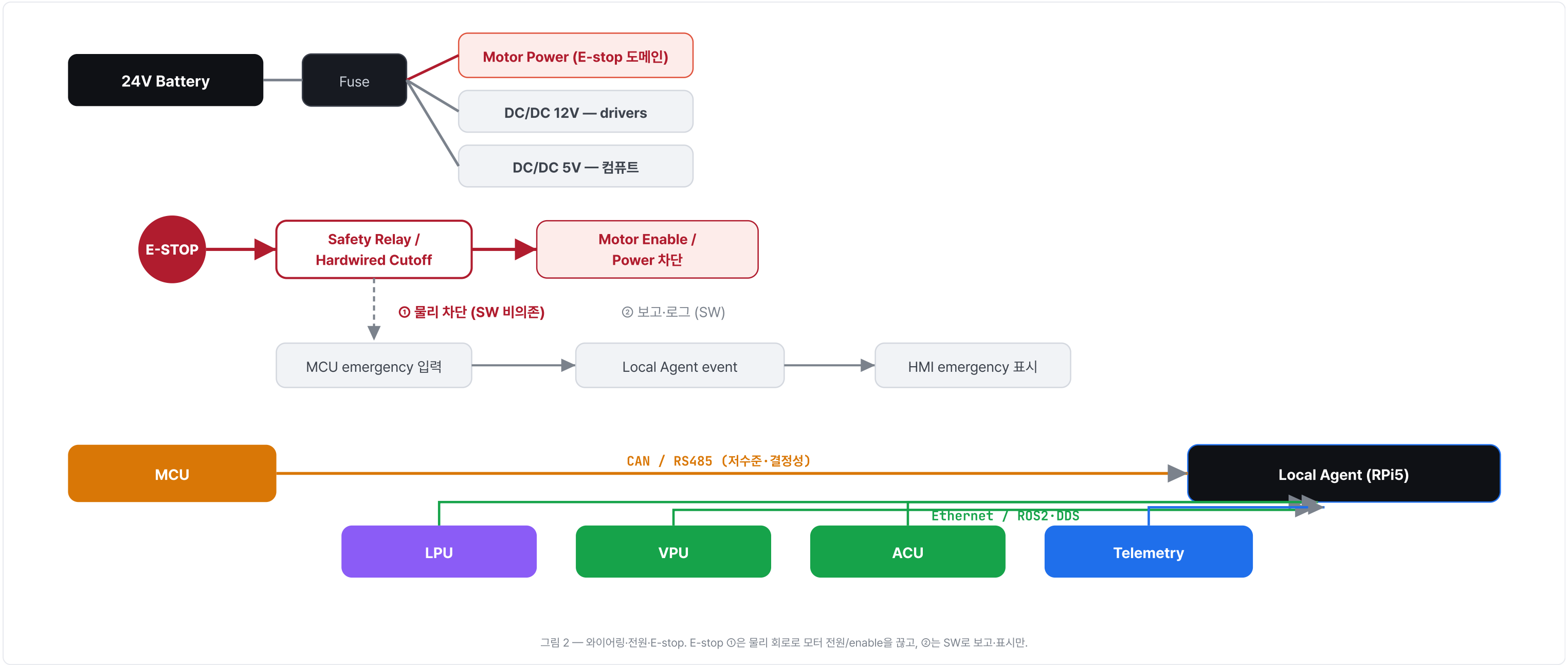
금지: 내부 제어 권한·노드 직접명령 (Cloud command도 Policy Engine 경유)

03 Hardware Topology

노드별 보드·칩·센서·디스플레이·담당 기관. 물리 분리 전제.

노드	보드/칩 · OS	센서·액추에이터·디스플레이	소프트웨어 스택	기관
MCU	STM32 / Arduino Portenta MC · RTOS/베어메탈	모터드라이버·엔코더·범퍼·E-stop 입력·릴레이·BMS 상태	C 펌웨어 · watchdog · CAN stack	에이지
LPU	SBC(RPi/Jetson Nano) · Linux	LiDAR · UWB · IMU	ROS2 · SLAM(Cartographer/RTAB) · sensor fusion	대동
VPU	Jetson Orin Nano · Linux	RGB/NIR 카메라 · 조명	ROS2 · CUDA · 생육분석 AI(추론)	메타
ACU	Jetson/x86 (VPU 보드 공유 가능, 프로세스 분리) · Linux	—	ROS2 · 미션 상태머신 · path following	메타
Local Agent	Raspberry Pi 5 8GB (Jetson과 분리) · Linux	—	미들웨어(노드 흡수·계약·정책·진단)	비아
Telemetry	LTE/5G 모뎀(Agent Pi 연결) · Linux	USIM · 안테나	MQTT/HTTPS 클라이언트 · OTA · 업로드 큐	비아
HMI	RPi5 + 10.1" 터치 (Agent RPi와 별도) · Linux	정전식 터치 디스플레이	web-kiosk(Chromium) / 향후 Flutter	비아

버스/전원/안전 회로. E-stop은 SW 명령이 아니라 물리 회로로 모터 전원/enable을 차단한다.



05Communication Matrix — 망별 분리

어느 데이터가 어느 망을 타는지 분리. **Raw image/video**는 기본 통합 경로 제외(요청 시 제한 제공).

링크	전송(망)	주기/지연	대표 데이터 (S=SIGNAL · C=COMMAND · E=EVENT)
MCU → Agent	CAN/RS485	10~100Hz · <5ms	S motor.rpm · encoder.tick · battery.voltage · bumper.status E emergency_stop
Agent → MCU	CAN/RS485	이벤트 · <10ms	C motion.set_speed · motion.stop · motor.enable/disable
LPU → Agent	Ethernet/DDS	20~50Hz	S robot.pose.x/y · heading · localization.confidence · map_id
VPU → Agent	Ethernet/ROS2	1~5Hz(추론)	S crop.height · lai · ndvi · image.quality E disease.suspected · scan.frame_result
ACU ↔ Agent	Ethernet/DDS	10Hz	S autonomy.state · mission.progress C mission.start/pause/cancel
Agent ↔ HMI	WiFi/WS·REST	WS push	normalized signals · command ACK · events · alarms C operator command
Agent ↔ Telemetry → Cloud	LTE · MQTT/HTTPS	주기·배치	uplink status · logs · scan result · OTA · cloud command candidate

05b표준 Signal · Command 카탈로그 (계약)

@station/contracts NS 규약. HMI/관제는 raw CAN ID-register가 아니라 **표준 NS**만 본다.

SIGNAL (NS)	단위	노드	RATE	COMMAND (VERB)	대상	ACK	SAFETY
machine.motion.speed	m/s	MCU	20Hz	motion.set_speed_limit	MCU	at_least_once	guarded
machine.power.battery_voltage	V	MCU	1Hz	motion.stop	MCU	at_least_once	safety_critical
machine.localization.pose	x,y,θ	LPU	30Hz	autonomy.mission.start	ACU	exactly_once	guarded
machine.localization.confidence	0~1	LPU	10Hz	autonomy.pause	ACU	at_least_once	guarded
machine.vision.fps	fps	VPU	1Hz	scan.start	ACU→VPU	exactly_once	guarded
crop.growth.plant_height	mm	VPU	스캔	vision.capture.start	VPU	at_least_once	none
crop.growth.ndvi	—	VPU	스캔	vision.calibrate	VPU	exactly_once	safety_critical
machine.autonomy.state	enum	ACU	10Hz	localization.relocalize	LPU	at_least_once	none
machine.telemetry.cloud_connected	bool	Telemetry	0.2Hz	telemetry.uplink.flush	Telemetry	at_most_once	none

06Power Architecture

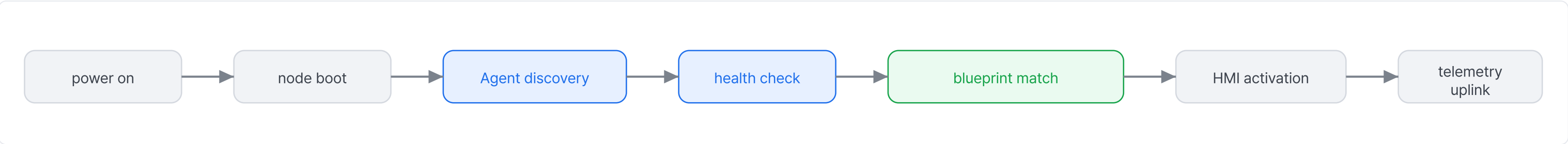
전원 도메인

- 24V Battery → Fuse block
- └ 24V → **Motor power (E-stop cutoff)**
- └ 24V→12V DC/DC → drivers·fans
- └ 24V→5V DC/DC → RPi5·Jetson·모뎀

Emergency cutoff domain

E-stop이 차단하는 건 **motor power / motor enable** 도메인뿐. 컴퓨터(Agent-Jetson)는 살아 있어 상태 보고·로그 지속. 역전압 보호·퓨즈 포함.

07 Boot & Discovery Flow



Local Agent가 노드를 디스커버리하고 `blueprint.crop-growth` 구성과 매칭되면 운영 활성화. 노드 누락/health 실패는 게이트로 차단.

08 Safety & Authority Model

최종 결정권 우선순위(fail-safe). **Cloud**는 **현장 HMI**보다 낮다.

- 1

Ⓢ 물리 안전
E-stop · bumper · hard interlock · power cutoff (하드웨어, 최상위)
- 2

Ⓢ Local Agent 안전정책
safe state · command gate · node health · comm timeout · speed/motion 제한
- 3

Ⓢ 현장 사람 (HMI)
operator command · manual override · service mode
- 4

Ⓢ 원격 / 클라우드
원격 모니터·지원·非critical config·OTA 승인 (HMI보다 낮음)
- 5

Ⓢ ACU 자율
mission 실행 · path following · scan sequence

09 ★ Failure Scenario Table

정상 흐름보다 **장애 흐름**이 산업용의 핵심. "죽었을 때 어떻게 되는가".

장애	LOCAL AGENT 대응 / 결과
MCU heartbeat lost	모든 motion command 차단 → HMI emergency/degraded → critical event 업로드
VPU offline	scan disabled → LPU/MCU 정상 시 수동 저속 이동만 허용
LPU confidence low	autonomy paused → ACU mission stop → HMI operator intervention → 수동 모드
ACU timeout	자율 명령 차단 → safe state 유지 → HMI 경고
HMI disconnected	로봇은 현재 안전 정책 그대로 유지 · HW 영향 0 · Agent active
Telemetry offline	로컬 운영 지속 · 업로드 큐 적재 · 복구 시 동기화
E-stop pressed	물리 회로가 모터 전원 차단 → MCU-Agent event → HMI emergency
Cloud command rejected	Policy Engine 미통과 시 차단 · 사유 event 로그

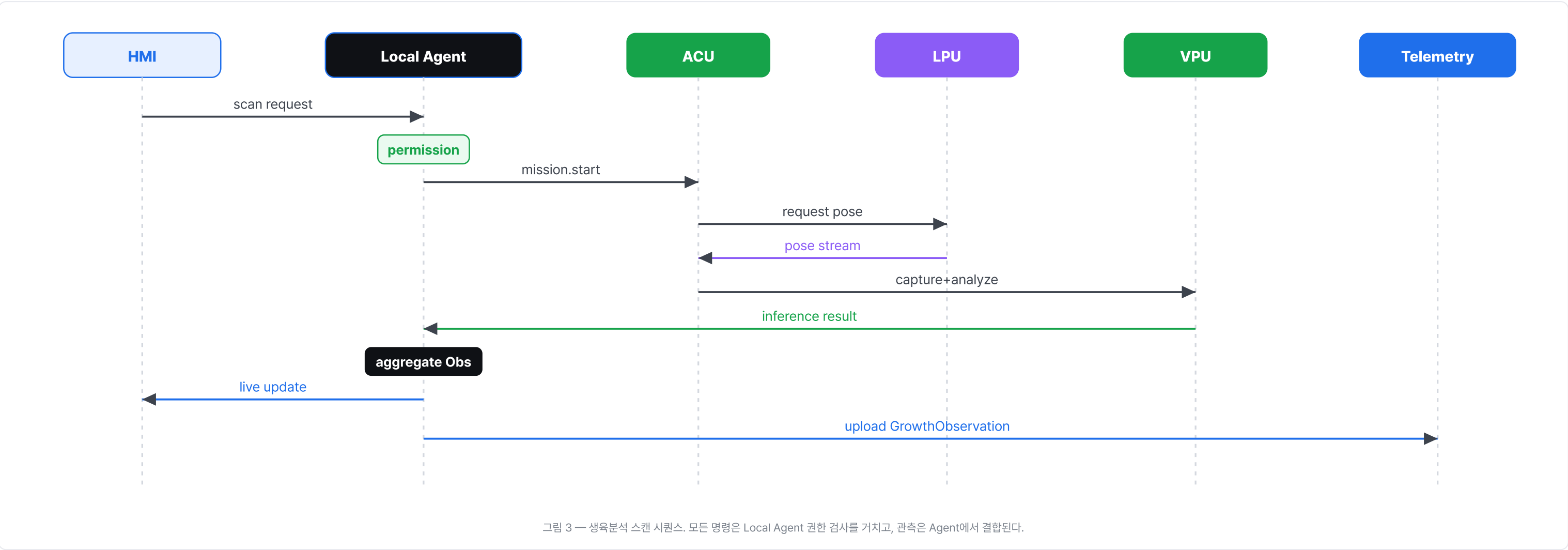
10 ★ Data Ownership Table

데이터 소유 노드 · 저장 위치 · 업로드 여부. **Raw image**는 기본 업로드 대상 아님(용량/개인정보).

데이터	OWNER NODE	저장	CLOUD 업로드
motor status	MCU	Agent SignalStore	요약만(opt)
robot pose	LPU	SignalStore (scan attach)	scan과 함께
growth inference	VPU	Agent ObservationStore	업로드
mission state	ACU	SignalStore / EventBus	요약
command ack	Local Agent	EventLog	audit
raw image / video	VPU	VPU 로컬	정책 시에만

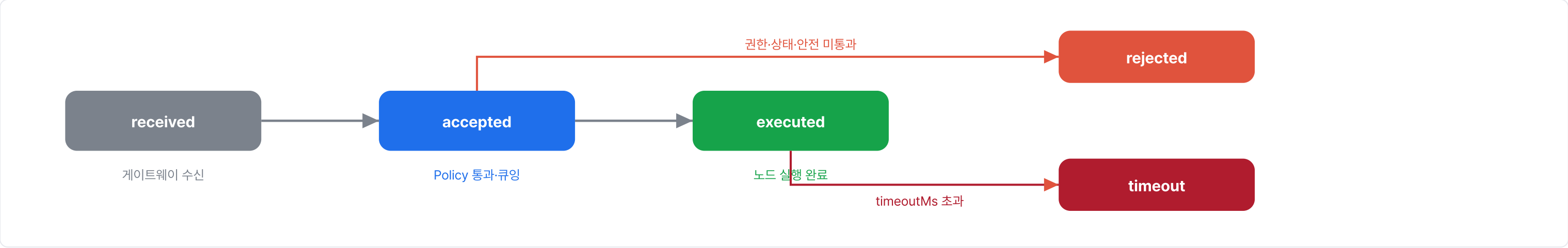
11 Growth Scan Data Flow (시퀀스)

생육분석 = 실시간 신호가 아니라 **스캔 작업**. VPU 추론 ⊕ LPU pose ⊕ ACU mission = **GrowthObservation**.



11b Command ACK Lifecycle

버튼 누름 ≠ 실제 실행. 기본 3단계(received·accepted·executed) + 예외(rejected·timeout).



11c 데이터 모델 — ScanSession · GrowthObservation

ScanSession — 스캔 작업 단위

```
{
  "scanSessionId": "SCN-20260603-0001",
  "status": "running",           // queued|running|done|aborted
  "targetZone": "GH-A / A-3",
  "pathId": "RT-A-THIN-03",
  "startedAt": "2026-06-03T10:15:00Z",
  "frameCount": 128,
  "resultRef": "OBS-batch-0001"
}
```

GrowthObservation — VPU ⊕ LPU ⊕ ACU 결합

```
{
  "observationId": "OBS-20260603-0001",
  "scanSessionId": "SCN-20260603-0001",
  "ts": "2026-06-03T10:15:30Z",
  "pose": { "x":12.4, "y":3.8, "heading":90.2 },    // LPU
  "crop": { "species":"tomato", "heightMm":382,
            "lai":1.8, "ndvi":0.74, "diseaseSuspected":false }, // VPU
  "quality": { "imageQuality":"good", "confidence":0.91 }
}
```

12 2nd-Phase Software Mapping

packages/local-agent Step1 SignalStore+EventBus Step2 NodeRegistry+Health Step3 CommandRouter+ACK Step4 Policy/SafetyGate Step5 Scan/Observation Step6 Telemetry bridge	nodes/* (분리 런너블) mcu·vpu·acu·lpu·telemetry 각 폴더: · mock-source.ts · transport.ts (NodeTransport) · node-runner.ts	apps/sdv (web-kiosk HMI) Boot·Health·Signal Live Command ACK Timeline Safety·Scan·Observation Uplink – Agent API only
--	---	--

13 식별자 매핑 — 리그 HW ↔ SW 계약

리그의 물리 부품 식별자와 SDV 소프트웨어의 계약 식별자(@station/contracts)를 1:1로 잇는다. 물리 보드를 교체해도 논리 Node ID·계약 식별자는 불변 — 이것이 mock→실HW 스왑의 근거다.

ID 문법 (ADR-004 · contracts ids.ts)

ORG-[A-Z]+ 기관

NODE-[A-Z]+-[A-Z]+ 노드 인스턴스

a.b.c Signal/Command NS

{org}.node.{kind}.v{n} node manifest

{org}.module.{name}.v{n} module manifest

blueprint.{class} Robot Blueprint

CMD-* · SCN-* · OBS-* · RT-* · CAL-* · FW-* 런타임/자산

도면 품번	물리 자산태그	보드 · 패키징	논리 NODE ID (SW)	KIND · 기관	망 / PROTOCOLPROFILE	대표 계약 식별자 (S=SIGNAL · C=COMMAND · M=MANIFEST)
04	SDV1-MCU	Arduino Portenta MC 독립 보드 · 베어메탈	NODE-MCU-AGE	MCU ORG-AGE	CAN/RS485 profile.can.mcu.v1	S machine.motion.speed · machine.power.battery_voltage C motion.stop · M age.node.mcu.v1
06	SDV1-LPU	SBC (RPi/Jetson Nano) 독립 보드 · Linux/ROS2	NODE-LPU-DAEDONG	LPU ORG-DAEDONG	Ethernet/DDS profile.dds.lpu.v1	S machine.localization.pose · ...confidence C localization.relocalize · M daedong.node.lpu.v1
05	SDV1-VPU	Jetson Orin Nano 공유 보드 · vpu 프로세스	NODE-VPU-META	VPU ORG-META	Ethernet/ROS2 profile.ros2.vpu.v1	S crop.growth.plant_height · crop.growth.ndvi C scan.start · M meta.node.vpu.v1
05	SDV1-ACU	Jetson Orin Nano 공유 보드 · acu 프로세스 (VPU와 분리)	NODE-ACU-META	ACU ORG-META	Ethernet/DDS profile.dds.acu.v1	S machine.autonomy.state · mission.progress C autonomy.mission.start · M meta.node.acu.v1 · meta.module.growth_scan.v1
11	SDV1-TLM	Quectel EC25 USB LTE Agent RPi 부착 · telemetry 프로세스	NODE-TLM-VIA	Telemetry ORG-VIA	LTE · MQTT/HTTPS profile.mqtt.cloud.v1	S machine.telemetry.cloud_connected C telemetry.uplink.flush · M via.node.telemetry.v1
07	SDV1-AGT	Raspberry Pi 5 8GB 통합 게이트웨이 호스트	— 노드 아님 (NodeRegistry 중단)	host · ORG-VIA	모든 profile 중단 (CAN·DDS·ROS2·WS·MQTT)	로드: blueprint.crop-growth · PolicyRule 보유: NodeRegistry · SignalStore · CommandRouter
08·09	SDV1-HMI	RPi5 + 10.1" 터치 Agent와 별도 디바이스	NODE-HMI-VIA	HMI client · ORG-VIA	WiFi/WS · REST profile.ws.hmi.v1	구독 S/E · ack 발신 C CMD-* (operator) Agent API only — 노드 직접접근 ✕

▶ 보드 1대 ≠ 논리 노드 1개. Jetson 1대 = NODE-VPU-META + NODE-ACU-META 2노드(프로세스 분리). Telemetry 프로세스는 Agent RPi에 얹히지만 논리 노드·권한은 별개(\$Telemetry⊥Agent 경계). 식별자는 물리 패키징이 아니라 논리 노드·계약을 따른다.

13b 런타임 · 자산 인스턴스 식별자

식별자	문법	예	발급 주체	수명
ScanSession	SCN-YYYYMMDD-####	SCN-20260603-0001	Local Agent (스캔 시작)	스캔 1회
GrowthObservation	OBS-YYYYMMDD-####	OBS-20260603-0001	Local Agent (결합 시)	영구 (업링크)
Command	CMD-[A-Z0-9-]+	CMD-MOTION-STOP-77	발신측 (HMI·Cloud·ACU)	명령 1회 + ACK
Route/Path	RT-{zone}-{class}-##	RT-A-THIN-03	ACU (계획) / blueprint	미션
Map / Frame	map.{zone}.v# / frame#	map.GH-A.v3 / frame 1042	LPU	측위 세션
Calibration	CAL-[A-Z0-9-]+	CAL-VPU-NIR-02	VPU / Agent	캘리브 유효기간
Firmware	FW-[A-Z0-9.-]+	FW-MCU-1.4.2	OTA Coordinator	버전

14 로봇 동작 워크플로우 (Run Loop)

로봇이 실제로 움직이고 생육분석을 수행하는 런타임 절차. ①-④ 준비 → ⑤-⑧ waypoint 반복 루프 → ⑨ 업링크. 모든 명령은 Local Agent 권한 게이트를 통과하고, 물리 안전(E-stop)이 최상위다.

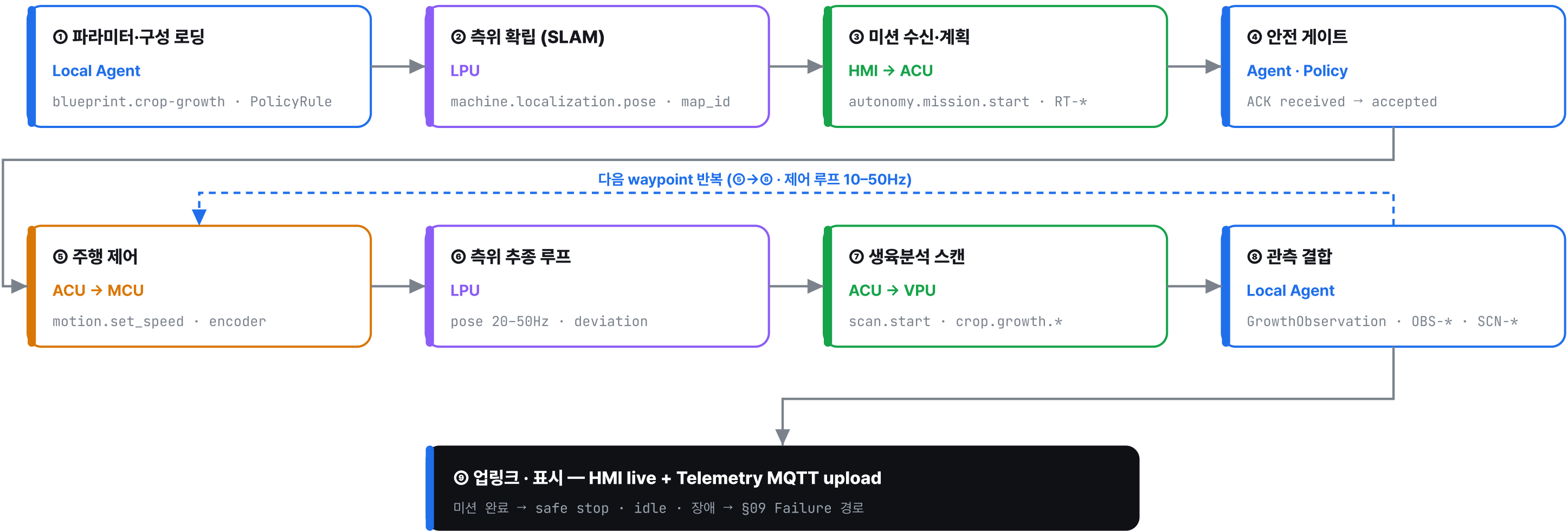


그림 5 — 동작 런 루프. ⑤주행 ↔ ⑥측위 ↔ ⑦스캔 ↔ ⑧관측결합이 waypoint 단위로 반복되고, 미션 완료 시 ⑨ 후 safe stop-idle.

단계	주체 노드	입력	처리	출력 (계약)	진행 게이트
① 파라미터·구성 로딩	Agent	blueprint.crop-growth · PolicyRule · CAL-*	노드 config 배포 · 계약 바인딩	NodeRegistry ready	전 노드 manifest 매칭
② 측위 확립 (SLAM)	LPU	LiDAR · UWB · IMU · Visual SLAM · map_id	센서 융합 → pose 추정	S machine.localization.pose · confidence	confidence ≥ 임계
③ 미션 수신·계획	ACU ← HMI	operator/cloud 미션 · target zone	미션 상태머신 · 경로 계획	C autonomy.mission.start · path RT-*	Policy 통과(④)
④ 안전 게이트	Agent · Policy	node health · confidence · E-stop · speed limit	권한·안전 검사	ACK received→accepted (또는 rejected)	health OK · E-stop clear
⑤ 주행 제어	MCU ← ACU	path RT-* · 실시간 pose	path following → 속도 명령 실행	C motion.set_speed → MCU exec · encoder	deviation 내 · bumper clear
⑥ 측위 추종 루프	LPU	센서 스트림	pose 20–50Hz 갱신 · 편차 보정	S pose · deviation	confidence 유지 (↔⑤)
⑦ 생육분석 스캔	VPU ← ACU	waypoint 도달 · scan.start	RGB/NIR capture + AI 추론(초장·LAI·NDVI·병해)	S crop.growth.* · E scan.frame_result	image.quality good
⑧ 관측 결합	Agent	LPU pose ⊕ VPU result ⊕ ACU mission	GrowthObservation 합성	OBS-* 누적 → SCN-*	다음 waypoint → ⑤
⑨ 업링크·표시	HMI · Telemetry	OBS-* · ScanSession	현장 live 표시 + cloud upload	HMI WS · Telemetry MQTT	미션 완료 → safe stop-idle

⑤↔⑥↔⑦↔⑧↔⑨ = **waypoint 단위 반복 루프**(제어 10–50Hz). 어느 단계든 **장애 발생 시 §09 Failure Scenario** 경로로 분기(예: LPU confidence low → autonomy paused · 수동 전환).

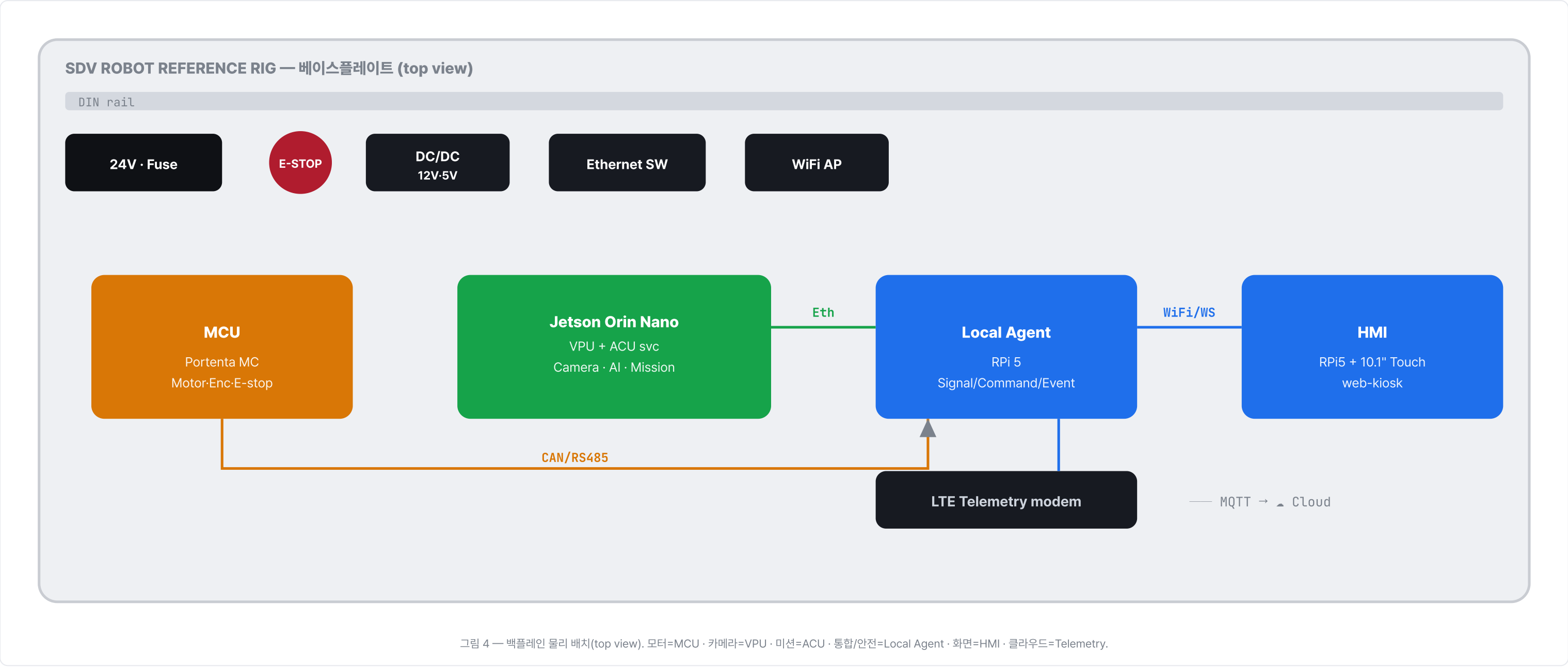
핵심 카드 — "실행 가능한 아키텍처 문서"

Safety Authority	Scan Data Flow	Swap Strategy
① 물리 안전(E-stop·bumper·cutoff) ▶ ② Local Agent 안전정책 ▶ ③ 현장 사람(HMI) ▶ ④ 원격/Cloud ▶ ⑤ ACU 자율	HMI request → Agent permission → ACU mission → LPU pose → VPU inference → Agent aggregate → HMI live → Telemetry upload	mock node → same ProtocolProfile → same Signal/Command/Event → 실제 STM32 / Jetson / ROS2 node

Hardware Reference Rig (1차 권장 조합)

알루미늄 베이스플레이트 + DIN레일 + 전원분배 위 보드 고정 = SDV 로봇 제어 백플레인 프로토타입.

노드	보드(권장)	비고
MCU	Arduino Portenta Machine Control	엔코더·드라이버·CAN/RS485·E-stop/enable·24V IO·watchdog 요구 미충족 시 STM32 Nucleo + 산업용 IO/CAN 대체
VPU+ACU	Jetson Orin Nano Super DevKit	vpu-node·acu-node 프로세스 분리 . 카메라 USB RGB→CSI→RGB+NIR→멀티스펙트럼 단계
Local Agent	Raspberry Pi 5 8GB	Jetson과 분리 — 일체형 아님 증명
HMI	RPi5 + 10.1" 터치(Waveshare)	Agent API only. Agent RPi와 별도 디바이스
Telemetry	USB LTE / Quectel EC25	Agent Pi에 연결, telemetry-node 분리(transport만)
Power/Net	24V→12/5V DC/DC · 퓨즈 · 물리 E-stop · 5-port switch · WiFi AP	—



이 설계가 증명하는 8가지 (산업용 아키텍처 부합)

✓ Jetson 일체형 구조가 아니다	✓ 안전·실시간 제어가 분리되어 있다(MCU/HW)
✓ AI(VPU)와 자율(ACU)이 분리되어 있다	✓ HMI가 하드웨어를 직접 제어하지 않는다
✓ Cloud가 내부 제어망에 직접 접근하지 않는다	✓ 모든 노드가 표준 계약으로 연결된다
✓ mock 노드를 실제 하드웨어로 교체할 수 있다	✓ 장애/Health/ACK/Policy가 구조에 포함된다